

Aufgabe 5

Überraschungseier

Ein italienischer Süßwarenhersteller erzeugt das Produkt *Kinder Überraschung* (auch als „Überraschungsei“ bekannt). Das Ei soll aus 20 g Schokolade bestehen. Im Inneren des Eies befindet sich in einer gelben Kapsel ein Spielzeug. Diese Kapsel hat näherungsweise die Form eines Drehzylinders, auf dessen Grund- und Deckfläche Halbkugeln aufgesetzt werden. Das Volumen der Kapsel beträgt ungefähr 36 cm^3 und deren Oberfläche 55 cm^2 .



Bildquelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Überraschungsei.jpg> [01.06.2015] (Urheber: A. Kniessel, Lizenz: CC BY-SA 3.0)

Aufgabenstellung:

- a) Bei der Qualitätskontrolle gelten Schokoladeneier, deren Masse um mehr als 0,5 g vom Sollwert 20 g abweichen, als Ausschuss. Bei einer Kontrolle wurden nach dem Zufallsprinzip 500 Schokoladeneier einer Produktionsserie ausgewählt und überprüft. Dabei wurden 15 als Ausschuss aussortiert.

Geben Sie ein symmetrisches 90-%-Konfidenzintervall für den relativen Anteil p an Ausschusseiern in der gesamten Produktionsserie an!

Geben Sie an, durch welche Maßnahme man die Breite des Konfidenzintervalls bei vorgegebenem Konfidenzniveau (Sicherheit) verringern kann!

- b) Der Hersteller überlegt, die gelbe Kapsel in Zukunft nur in Form eines Drehzylinders ohne aufgesetzte Halbkugeln zu produzieren. Das Volumen V der Kapsel soll dabei unverändert bleiben, ebenso wie die Form des Schokoladeneies. Die Oberfläche $O(r)$ des angedachten Drehzylinders kann in Abhängigkeit vom Radius r durch die Funktion O mit der Gleichung $O(r) = 2r^2\pi + 2 \cdot V \cdot r^{-1}$ beschrieben werden. Der Radius r darf dabei nur Werte im Bereich $(0 \text{ cm}; 1,9 \text{ cm}]$ annehmen, damit der Zylinder in das Schokoladenei passt.

Berechnen Sie die minimal mögliche Oberfläche der geplanten zylindrischen Kapsel!

Weisen Sie durch Differenzialrechnung nach, dass an der berechneten Stelle tatsächlich ein Minimum vorliegt!